

Exercice 1 — quel phosphate libère le plus d'ions phosphate ?

On place **1 mole** de chacun de ces phosphates dans **1 litre** d'eau pure à 25 °C : $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ ($K_{\text{ps}} = 6,0 \times 10^{-39}$), $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ($K_{\text{ps}} = 1,3 \times 10^{-32}$), $\text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2$ ($K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-31}$), $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ ($K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-54}$).

- Ces quatre sels sont-ils de même type ? Peut-on ici comparer directement leurs K_{ps} ?
- Exprime $[\text{PO}_4^{3-}]$ en fonction de s , puis relie s à K_{ps} .
- Lequel donne la solution la plus concentrée en ions PO_4^{3-} ?

Exercice 2 — le piège de la comparaison inter-types

On considère AgCl ($K_{\text{ps}} = 1,8 \times 10^{-10}$, type 1:1), CaF_2 ($K_{\text{ps}} = 3,9 \times 10^{-11}$, type 1:2) et Ag_2CrO_4 ($K_{\text{ps}} = 1,1 \times 10^{-12}$, type 2:1).

- Ag_2CrO_4 a le plus petit K_{ps} . Peut-on en conclure qu'il est le moins soluble ?
- Calcule la solubilité s de chacun des trois sels.
- Classe-les par solubilité **croissante** et commente le piège.

Exercice 3 — K_{ps} à partir de la solubilité massique (forme littérale)

Le bromure de plomb PbBr_2 a une solubilité massique $s_m = 4,84 \text{ g/L}$. On note M sa masse molaire.

- Exprime K_{ps} **uniquement** en fonction de s_m et M (sans valeur numérique).
- Calcule sa valeur si $M = 367,0 \text{ g/mol}$.

Exercice 4 — de bout en bout : le fluorure de calcium

Le fluorure de calcium CaF_2 (fluorine) a $K_{\text{ps}} = 3,9 \times 10^{-11}$ à 25 °C. On donne $M(\text{CaF}_2) = 78,1 \text{ g/mol}$.

- Calcule la solubilité molaire s .
- Déduis-en $[\text{Ca}^{2+}]$ et $[\text{F}^-]$ à saturation.
- Calcule la solubilité massique s_m .